Devoir surveillé – MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Durée : 1 heure

Nom, prénom : ..... **Note :** ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}. Le barème est donné à titre indicatif.

Rappels de cours

Coefficient binomial. Nombre de façons de choisir k objets parmi n, sans tenir compte de l'ordre :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$). La variable X qui compte le nombre de succès suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k\,(1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Elle modélise un nombre d'évènements rares (pannes, défauts, arrivées) sur une durée ou une zone donnée. Elle prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad E(X) = \lambda, \qquad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Approximation. Si $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $np \leq 10$, la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$ peut être approchée par la loi $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np$.

Calculatrice. La commande « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$. La commande « FRép » (ou « cd ») donne $P(X \leq k)$.

TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`. Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`.

Exercice 1 – Contrôle d'usure des outils — 4 points

Contexte

Le magasin d'outils d'un centre d'usinage contient 14 outils de coupe : 6 **fraises** carbure et 8 **forets**. Pour un contrôle d'usure au microscope d'atelier, le régleur tire au sort 4 outils différents. Tous les groupes de 4 outils ont la même probabilité d'être tirés.

1. Combien de groupes de 4 outils peut-on former ? **(0,75 pt)**

2. Combien de groupes contiennent au moins 3 fraises ? **(1 pt)**

3. Calculer la probabilité que le groupe tiré contienne au plus 2 fraises. **(1 pt)**

4. Un collègue affirme : « *Le groupe contient au moins* 3 *fraises* et *le groupe contient au plus* 2 *forets*, c'est la même chose. » A-t-il raison ? Justifier. **(0,75 pt)**

5. Les 4 outils tirés sont ensuite montés dans les postes 1, 2, 3 et 4 du magasin de la machine. Combien de montages différents (choix des outils et attribution des postes) peut-on réaliser à partir des 14 outils ? **(0,5 pt)**

Exercice 2 – Arbres tournés

8 points

Contexte

Un tour à commande numérique usine des arbres de transmission. On sait que $6\,\%$ des arbres usinés sont **hors tolérance** sur le diamètre de portée de roulement. Le contrôleur prélève 25 arbres dans la production. La production est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre d'arbres **hors tolérance** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1,5 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1,5 pt)**

3. Les arbres sont numérotés dans l'ordre du prélèvement, de 1 à 25.

a) De combien de façons peut-on placer 3 arbres hors tolérance parmi les 25 arbres du prélèvement ? **(0,5 pt)**

b) En déduire la probabilité que le prélèvement contienne exactement 3 arbres hors tolérance. Détailler le calcul **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Le prélèvement contient au moins un arbre hors tolérance. **(0,5 pt)**

b) Au moins 23 arbres du prélèvement sont conformes. **(1 pt)**

c) Moins de 22 arbres du prélèvement sont conformes. **(1 pt)**

d) Le nombre d'arbres hors tolérance est strictement compris entre 1 et 4. **(1 pt)**

Exercice 3 – Bris d'outils sur un îlot de fraisage — 6 points

Contexte

Sur un îlot de fraisage, les bris d'outils (casse de fraise ou de foret en cours d'usinage) surviennent de façon aléatoire et indépendante. Le suivi de production montre qu'il se produit **en moyenne $4{,}5$ bris d'outils par mois**. On admet que le nombre de bris d'outils au cours d'un mois suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(1 pt)**

2. Calculer l'écart-type de cette variable aléatoire. **(0,5 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'il se produise au plus un bris d'outil dans le mois. Détailler le calcul à l'aide de la formule. **(1 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'il se produise au moins 7 bris d'outils dans le mois. **(1 pt)**

5. Le responsable de production juge un mois « normal » lorsque le nombre de bris reste dans l'intervalle $[E-\sigma\,;E+\sigma]$, où E est l'espérance et σ l'écart-type de la variable aléatoire. Donner les nombres de bris possibles pour un mois normal, puis calculer la probabilité qu'un mois soit normal. **(1,5 pt)**

6. On observe l'îlot pendant 3 mois. On admet que les nombres de bris d'un mois à l'autre sont indépendants. Calculer la probabilité qu'**exactement un** de ces 3 mois compte au moins 7 bris d'outils. **(1 pt)**

Exercice 4 – Contrôle de plaquettes de coupe — 2 points

Contexte

Un fabricant produit des plaquettes de coupe carbure en grande série. $0{,}2\,\%$ des plaquettes produites présentent un défaut d'arête. On prélève 2000 plaquettes dans la production. Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. On s'intéresse au nombre de plaquettes défectueuses dans le prélèvement.

1. Donner la loi exacte du nombre de plaquettes défectueuses. Justifier qu'on peut l'approcher par une loi de Poisson, dont on précisera le paramètre. **(1 pt)**

2. À l'aide de cette loi de Poisson, calculer la probabilité que le prélèvement contienne plus d'une plaquette défectueuse. **(1 pt)**